

Отчёт по выполнению лабораторной работы №6

Работа с группами

Коровкин Н. М.

30 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux.

Лабораторная работа

Проверим, что SELinux работает в режиме enforcing и посмотрим переключатели SELinux для httpd (рис. (fig:001?)).

```
Installing      : mod_lua-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64      10/11
Installing      : httpd-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64       11/11
Running scriptlet: httpd-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64      11/11
```

Installed:

```
apr-1.7.5-2.el10.aarch64
apr-util-1.6.3-23.el10_1.aarch64
apr-util-ldb-1.6.3-23.el10_1.aarch64
apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_1.aarch64
httpd-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64
httpd-core-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64
httpd-filesystem-2.4.63-4.el10_1.3.noarch
httpd-tools-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64
mod_http2-2.0.29-3.el10.aarch64
```

Посмотрим на количество типов, пользователей и ролей с помощью команды `seinfo` (рис. (fig:002?)).

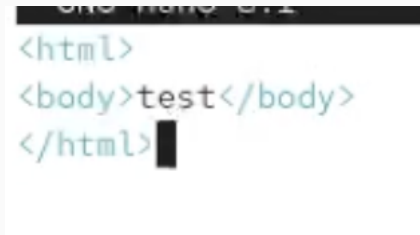
```
nmkorovkin@username:~$ sudo systemctl start httpd
nmkorovkin@username:~$ sestatus -bigrep httpd
sestatus: invalid option -- 'i'

Usage: sestatus [OPTION]

  -v  Verbose check of process and file contexts.
  -b  Display current state of booleans.

Without options, show SELinux status.
nmkorovkin@username:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03
:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      6 Dec 10 03
```

Создадим файл `/var/www/html/test.html` и заполним его одним словом (рис. (fig:003?)).



```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

Рис. 3: `/var/www/html/test.html`

При открытии браузера открывается созданная нами страница (рис. (fig:004?)).

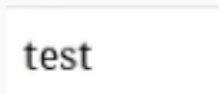


Рис. 4: Открытие страницы

Затем посмотрим на метки в директории `/var/www/html/` и попробуем сменить метку созданного нами файла и посмотрим логи.

После смены метки доступ к странице был запрещён (рис. (fig:005?)).

A screenshot of a web browser displaying a 403 Forbidden error. The word "Forbidden" is written in a large, bold, black serif font. Below it, in a smaller, regular black serif font, is the message "You don't have permission to access this resource." The background is a light gray.

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Рис. 5: Доступ запрещён

Лабораторная работа

Перезагрузим службу. После этого мы не сможем зайти на нашу страницу. Об этом также будут писать логи(рис. (fig:006?)).

```
Apr 27 16:21:07 username systemd[4972]: Started systemd-tmpfiles-clean.timer - Daily Cleanup of User's Temporary Directories.
Apr 27 16:21:07 username systemd[4972]: Reached target paths.target - Paths.
Apr 27 16:21:07 username systemd[4972]: Reached target timers.target - Timers.
nmkorovkin@username:~$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
                {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module
                ,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
                ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
nmkorovkin@username:~$ semanage port -l | grep http_port_t
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
nmkorovkin@username:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
```

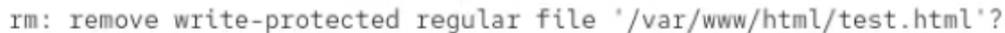
Для того, чтобы получилось зайти, досаточно добавить 81 порт в semanage. После Этого вернём всё как было (рис. (fig:007?)).

```
nmkorovkin@username:~$ chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
chcon: failed to change context of '/var/www/html/test.html' to 'unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0': Operation not permitted
nmkorovkin@username:~$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
nmkorovkin@username:~$ semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
nmkorovkin@username:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
nmkorovkin@username:~$ rm /var/www/html/test.html
rm: remove write-protected regular file '/var/www/html/test.html'?
```

Рис. 7: Добавление порта и возврат к первоначальной конфигурации

При добавленном порте сайт работает, но нам необходимо указать что мы обращаемся именно к этому - 81 порту

после удаляем порт - что нам не удастся и затем удаляем директорию сайта (рис. (**fig:008?**)).



```
rm: remove write-protected regular file '/var/www/html/test.html'?
```

Рис. 8: Смена порта обратно

#№ Выводы

В результате выполнения лабораторной работы нами было получено понимание работы мандатного разграничения доступа

